Definición del prototipo funcional — Nexo Sísmico

Reto 06 · AI Talent, 2.ª generación (AECODE) · 24 de octubre de 2026
Equipo: Lucero Vivivana Vargas Silva · Oswer Alexis Huamani · Nicolás Infante Hernández · Jean Piere Velásquez Quispe · Joseph Leonardo Ccana Ayuque

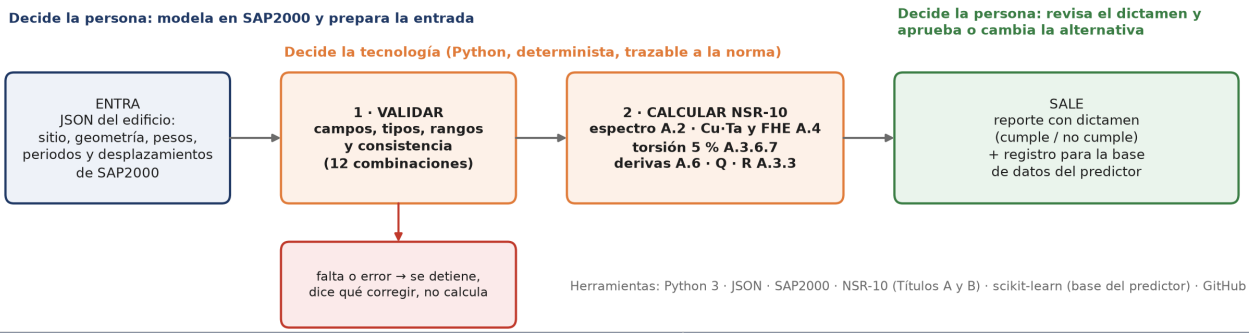
1. Pieza tecnológica seleccionada

Del proyecto final (estimación de derivas sísmicas con generación paramétrica, verificación normativa y Random Forest) se eligió el módulo de verificación sísmica NSR-10: recibe los datos de un edificio aporticado de concreto, los valida y calcula el análisis sísmico hasta las derivas y el dictamen. Es la pieza que produce respuestas de referencia confiables y registros para la base de datos del predictor, y se puede probar de punta a punta con un caso real.

2. Problema AEC

Pregunta	Respuesta
¿Quién vive el problema?	El ingeniero estructural que predimensiona edificios aporticados y compara alternativas (luces, secciones, alturas).
¿Con qué datos trabaja?	Parámetros del sitio (Aa, Av, Fa, Fv, grupo de uso), geometría, pesos por piso, periodos y desplazamientos de esquina exportados de SAP2000 para 12 combinaciones.
¿Qué demoras genera hoy?	Cada alternativa obliga a rehacer en hojas de cálculo el espectro, la fuerza horizontal equivalente, la torsión accidental, las derivas y la revisión de estabilidad.
¿Qué errores genera hoy?	Un dato faltante o en otras unidades (por ejemplo, una altura en centímetros) se propaga sin aviso hasta el dictamen; las fórmulas copiadas entre hojas se desalinean.

3. Esquema de funcionamiento (entra → hace → sale) y límites



Decide la tecnología	Requiere decisión humana
Si la entrada está completa, en rango y es consistente; si no, se detiene y explica qué corregir.	Construir el modelo en SAP2000 (geometría, secciones, cargas) y exportar los resultados.
Los cálculos normativos (espectro, Cu·Ta, FHE, torsión, derivas, Q, R) y el dictamen de derivas.	Revisar el dictamen, interpretar casos cercanos al límite y decidir la alternativa de diseño.
El registro del caso para la base de datos.	Aprobar el diseño final: el prototipo no sustituye la verificación profesional.

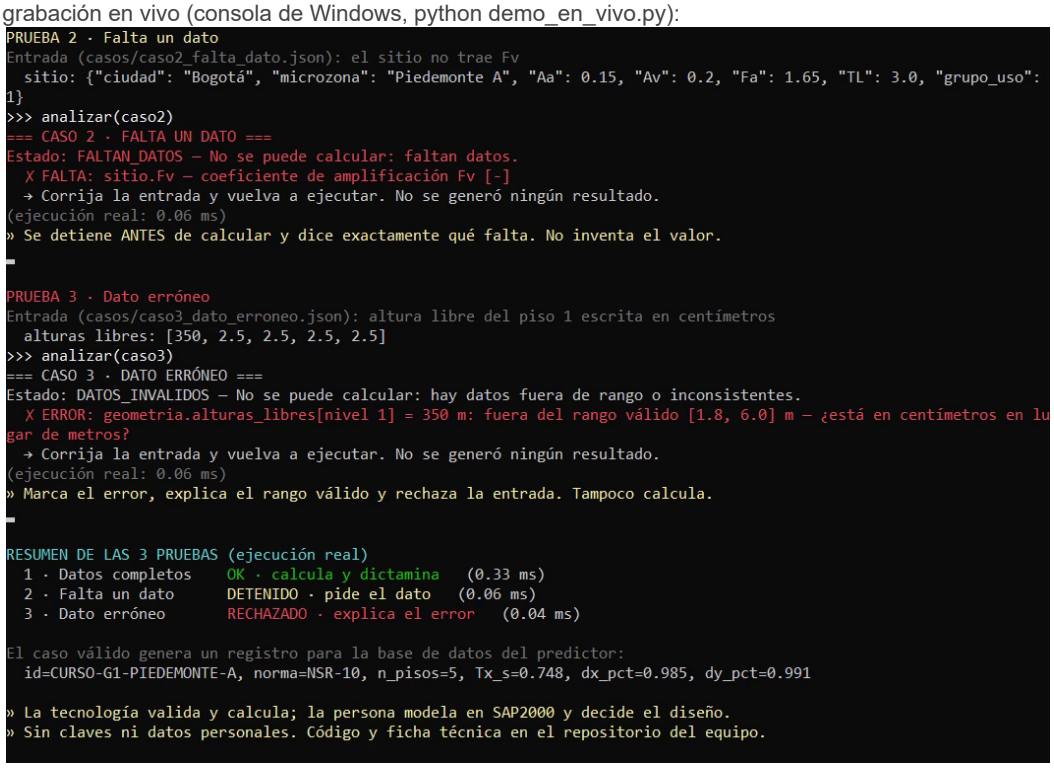
4. Herramientas

Python 3 (nexo_nsr10.py, solo biblioteca estándar) para validar y calcular; JSON como formato de entrada; SAP2000 como fuente de periodos y desplazamientos; NSR-10 Títulos A y B como reglas; pandas y scikit-learn para la base de datos del predictor; GitHub y Obsidian para el trabajo en equipo; asistentes de IA para programar y documentar. El cálculo no usa IA generativa: es determinista y trazable.

5. Protocolo de pruebas y resultados (ejecución real, no simulada)

Prueba	Entrada	Esperado	Obtenido	Tiempo
1 · Camino feliz	Edificio de oficinas de 5 pisos del curso (grupo 1, Bogotá, Piedemonte A), datos completos	Calcular y dar la respuesta correcta	OK: Vs = 23 250 kN, derivas 0,985 / 0,991 % ≤ 1,0 %, Q = 0,0165, R = 5,0: cumple. Igual al cálculo de referencia (Excel + SAP2000).	0,6 ms
2 · Dato faltante	Mismo edificio sin Fv (coeficiente de amplificación)	Avisar que falta el dato; no inventarlo	Detenido: «FALTA: sitio.Fv — coeficiente de amplificación Fv [-]». No calcula.	0,2 ms
3 · Dato erróneo	Altura libre del piso 1 = 350 (en centímetros, imposible en metros)	Marcarlo como error y rechazarlo	Rechazado: «geometria.alturas_libres[nivel 1] = 350 m: fuera del rango válido [1.8, 6.0] m — ¿está en centímetros en lugar de metros?». No calcula.	0,2 ms

Capturas de la grabación en vivo (consola de Windows, python demo_en_vivo.py):



La captura completa de la prueba 1 está en capturas/prueba1_datos_completos.png; el video Video_prototipo_en_vivo.mp4 muestra la ejecución completa.

6. Medición del impacto (antes vs. después) — plantilla para 5 casos

Método: la misma persona prepara cada caso desde los resultados de SAP2000 y cronometra (a) el cálculo manual en la hoja de cálculo hasta el dictamen de derivas y (b) el llenado del JSON más la ejecución del prototipo. Se reportan solo tiempos medidos; los campos vacíos se completan al cronometrar.

Caso	Tiempo manual (min)	Tiempo con el prototipo (min)	Cálculo del prototipo	Errores detectados
1 · Edificio del curso, grupo 1			0,6 ms (medido)	—
2				
3				
4				
5				

7. Reglas cumplidas

Seguridad: sin claves, tokens ni contraseñas en código, capturas o video (la sincronización del repositorio bloquea patrones de claves). Privacidad: las pruebas usan un edificio académico, sin datos personales. Veracidad: todos los resultados provienen de ejecuciones reales y están en el repositorio (https://github.com/FrailM7/nexo-sismico).